

Chap01 行列式

目的[1]:建立行列式的全景认知，深刻理解行列式作为“有向体积与线性变换伸缩因子”的几何本质与全排列逆序数代数定义

目的[2]:系统掌握行列式的八大基本计算性质（转置不变性、互换变号、倍乘提公因式、单行单列可加性、倍加行变换不变性等）

目的[3]:精通行列式按行（列）展开定理与拉普拉斯展开定理，深刻领会代数余子式正负符号因子与异行相乘为零的代数本质

目的[4]:系统掌握 12+1 考研高频经典行列式形态（爪型、各行各列和相等型、三对角带状、范德蒙德型、X型、分块三角型等）的标准化速算模型

目的[5]:掌握升阶加边法、拆项消元法与递推关系法等高阶降阶技巧

目的[6]:熟练掌握克拉默法则在方程求解与判定齐次线性方程组非零解中的应用边界

1.行列式的概念与几何意义

概念[1]:行列式的几何意义与空间伸缩

[1]二维空间的几何直观:

在二维直角坐标系 $\mathbb{R}^2$ 中，设有两个平面向量 $\vec{\alpha} = [a_1, a_2]^T$, $\vec{\beta} = [b_1, b_2]^T$ 。由这两条向量作为邻边张成的平行四边形的**有向面积**为:

$$S = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1b_2 - a_2b_1$$

若从 $\vec{\alpha}$ 到 $\vec{\beta}$ 的转向为逆时针方向，则该有向面积为正值；若转向为顺时针方向，则有向面积为负值；若两向量共线，则平行四边形退化，面积为 0。

[2]三维空间的几何直观:

在三维空间 $\mathbb{R}^3$ 中，三个列向量 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3$ 张成的平行六面体的**有向体积**，在数值上等于它们构成的 3 阶方阵的行列式:

$$V = \det[\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3] = \vec{\alpha}_1 \cdot (\vec{\alpha}_2 \times \vec{\alpha}_3)$$

其正负号取决于三个向量是否构成右手系。

[3] n 维空间的超体积与算子几何伸缩比:

在 n 维欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中, n 阶行列式 $\det(A)$ 的绝对值, 等于这 n 个列向量张成的 n 维超平行多面体的超体积。

若将方阵 A 视为空间线性变换 $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 的坐标矩阵, 则 $\det(A)$ 代表该线性变换对空间区域体积的**定向膨胀/压缩倍率**:

- (1) 当 $\det(A) > 0$ 时, 变换保持空间的手性定向不变, 体积放大 (或缩小) 至原来的 $\det(A)$ 倍;
- (2) 当 $\det(A) < 0$ 时, 变换反转空间手性定向 (如镜像反射);
- (3) 当 $\det(A) = 0$ 时, 空间被压缩至更低维度 (降维退化), 超体积变为 0, 表明这 n 个向量线性相关。

概念[2]:全排列与逆序数

[1]全排列定义:

由 $1, 2, \dots, n$ 组成的一个没有重复数字的序列 $p_1 p_2 \dots p_n$ 称为一个 n 级全排列。所有不同的 n 级全排列共有 $n!$ 种。

[2]逆序与逆序数:

在一个排列中, 若较大的数排在较小的数前面, 则称这两个数构成一个**逆序**。

一个排列中包含的所有逆序的总数, 称为该排列的**逆序数**, 记作 $\tau(p_1 p_2 \dots p_n)$ 。

- (1) 逆序数计算: $\tau(p_1 p_2 \dots p_n) = \sum_{i=1}^{n-1} t_i$, 其中 t_i 为排在 p_i 之后且小于 p_i 的元素个数。
- (2) 奇排列与偶排列: 逆序数为偶数称偶排列, 逆序数为奇数称奇排列。标准自然排列 $12 \dots n$ 为偶排列 ($\tau = 0$) 。

[3]对换定理:

对一个排列中的任意两个元素进行对换, 排列的奇偶性必然改变。奇排列与偶排列各占一半, 各有 $\frac{n!}{2}$ 个。

概念[3]: n 阶行列式的完全代数展开定义

[1]完全代数展开式:

设有 n^2 个数构成的 n 阶方阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 由这些数组成的 n 阶行列式定义为:

$$D = |A| = \sum_{p_1 p_2 \dots p_n} (-1)^{\tau(p_1 p_2 \dots p_n)} a_{1p_1} a_{2p_2} \dots a_{np_n}$$

其中求和号遍及所有 $n!$ 个不同的列标全排列 $p_1 p_2 \dots p_n$ 。

[2]展开项结构特征:

- (1) 每项均由取自不同行、不同列的 n 个元素的乘积组成;
- (2) 共有 $n!$ 项相加, 其中带正号与带负号的项各占 $\frac{n!}{2}$ 项;
- (3) 符号由行标与列标排列的逆序数和共同决定: $(-1)^{\tau(i_1 \dots i_n) + \tau(j_1 \dots j_n)}$ 。

公式[1]:三角形行列式与副三角形行列式

[1]主对角上三角与下三角行列式:

主对角线下方 (或上方) 元素全为 0 的行列式, 其值等于主对角线上所有元素的连乘积:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^n a_{ii} = a_{11}a_{22} \dots a_{nn}$$

[2]副对角三角形行列式:

副对角线上方 (或下方) 元素全为 0 的行列式, 其值等于副对角线元素的乘积乘以系数 $(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,n-1} & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n}a_{2,n-1} \dots a_{n1}$$

符号因子来源: 反向排列 $n(n-1) \dots 21$ 的逆序数为 $\tau(n, n-1, \dots, 1) = \frac{n(n-1)}{2}$ 。

2.行列式的基本性质与运算律

定理[1]:转置不变性

[1]定理描述:

方阵 A 的行列式与其转置矩阵 A^T 的行列式相等, 即:

$$|A^T| = |A|$$

[2]核心理论推论:

行列式中“行”与“列”的地位是完全平等的。凡是对行成立的性质、运算法则与展开定理, 对列也完全对应成立。

定理[2]:两行(列)互换变号性

[1]定理描述:

互换行列式的某两行（或两列），行列式的值改变符号。

[2]推论：

若行列式中有两行（或两列）的对应元素完全相同，则该行列式必为 0。

定理[3]:单行(列)公因式提取与倍乘性

[1]定理描述：

行列式的某一行（或某一列）中所有元素都乘以同一常数 k ，等于用数 k 乘以此行列式。

[2]矩阵与行列式数乘的区别：

(1) 矩阵数乘： kA 是将矩阵全部 n^2 个元素都乘以 k ；

(2) 行列式提公因数：从每一行提出一个因子 k ， n 阶方阵共提出 n 个 k ：

$$|kA| = k^n |A|$$

定理[4]:成比例与全零行(列)为零

[1]定理描述：

若行列式中有两行（或两列）的对应元素成比例，或者某一行（列）的所有元素全为 0，则该行列式的值必为 0。

定理[5]:单行(列)可加性(拆项性质)

[1]定理描述：

若行列式的某一行（或某一列）的每个元素均为两数之和，则此行列式可以拆分成两个行列式之和：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ b_1 + c_1 & \cdots & b_n + c_n \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ b_1 & \cdots & b_n \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ c_1 & \cdots & c_n \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

[2]易错避坑防线：

行列式拆分只能按**单一行（或单一步单一列）**线性拆分，绝对不能对多个行同时拆开！若每一行都由两个元素相加构成， n 阶行列式全部拆开将产生 2^n 个子行列式。

定理[6]:倍加行(列)变换保持行列式值不变

[1]定理描述：

将行列式某一行（或某一列）的所有元素乘以常数 k 后加到另一行（或另一列）的对应元素上去，行列式的值保持不变：

$$r_i + kr_j \implies |A_{\text{new}}| = |A| \quad (i \neq j)$$

[2]核心地位：

倍加变换是高斯消元法将一般行列式化为上三角行列式、对角行列式或爪型消元时**最核心、使用频次最高**的保值初等工具。

定理[7]:矩阵乘积行列式乘法定理

[1]定理描述：

设 A, B 为同阶 n 阶方阵，则两方阵乘积的行列式等于各自行列式的乘积：

$$|AB| = |A| \cdot |B|$$

[2]常用推广结论：

- (1) 多个方阵连乘： $|A_1 A_2 \dots A_m| = |A_1| \cdot |A_2| \dots |A_m|$;
- (2) 幂运算： $|A^k| = |A|^k \quad (k \in \mathbb{N}^+)$;
- (3) 逆矩阵行列式： $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|} = |A|^{-1}$;
- (4) 相似矩阵行列式相等：若 $B = P^{-1}AP$ ，则 $|B| = |A|$ 。

3.按行(列)展开定理与代数余子式

概念[1]:余子式与代数余子式

[1]余子式 M_{ij} ：

在 n 阶行列式 $D = |A|$ 中，划去元素 a_{ij} 所在的第 i 行和第 j 列后，剩下的 $n - 1$ 阶行列式称为元素 a_{ij} 的**余子式**，记作 M_{ij} 。

[2]代数余子式 A_{ij} ：

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

称 A_{ij} 为元素 a_{ij} 的**代数余子式**。

[3]代数余子式的独立性本质：

M_{ij} 与 A_{ij} 的具体数值仅由该行列式除第 i 行和第 j 列之外的其余元素决定，与元素 a_{ij} 本身的具体数值毫无关系！

定理[1]:拉普拉斯按行按列展开定理

[1]展开定理公式：

行列式等于它的任一行（或任一列）的各元素与其对应的代数余子式乘积之和：

(1) 按第 i 行展开： $|A| = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} = a_{i1} A_{i1} + a_{i2} A_{i2} + \cdots + a_{in} A_{in}$ 。

(2) 按第 j 列展开： $|A| = \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij} = a_{1j} A_{1j} + a_{2j} A_{2j} + \cdots + a_{nj} A_{nj}$ 。

定理[2]:异行异列正交乘积定理与伴随矩阵

[1]定理描述：

行列式某一行（或某一列）的元素与另一行（或另一列）对应元素的代数余子式的乘积之和恒等于零：

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} A_{kj} = \begin{cases} |A|, & i = k \\ 0, & i \neq k \end{cases}$$

[2]伴随矩阵公式：

记方阵 A 的伴随矩阵为 $A^* = (A_{ji})_{n \times n}$ ，则：

$$AA^* = A^*A = |A|E$$

当 $|A| \neq 0$ 时，逆矩阵为 $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$ 。

方法[1]:换数法速求代数余子式线性组合

[1]核心解题策略：

计算线性组合 $\sum_{j=1}^n k_j A_{ij} = k_1 A_{i1} + \cdots + k_n A_{in}$ 时，其代数实质为：将原行列式第 i 行的元素全部替换为对应的系数序列 $(k_1, \dots, k_n)$ 所构成的全新行列式的值！

[2]混杂余子式转化：

若题目出现 M_{ij} ，必须先化为代数余子式 $M_{ij} = (-1)^{i+j} A_{ij}$ ，再行换数计算。

4.考研高频经典形态速算指南

模型[1]:上三角与下三角型

[1]识别与求解：

主对角线一侧全为 0，直接连乘对角线： $D = a_{11}a_{22} \dots a_{nn}$ 。

模型[2]:副三角型

[1]识别与求解：

副对角线一侧全为 0，公式为： $D = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n}a_{2,n-1} \dots a_{n1}$ 。

模型[3]:拉普拉斯分块主对角型

[1]分块展开：

$$\begin{vmatrix} A & O \\ C & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & C \\ O & B \end{vmatrix} = |A| \cdot |B|$$

模型[4]:拉普拉斯分块副对角型

[1]分块展开：

$$\begin{vmatrix} O & A \\ B & C \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} C & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A| \cdot |B|$$

变号因子由块的行数列数积 mn 决定。

模型[5]:爪型(箭型)行列式

[1]特征与解法：

仅在第一行、第一列及主对角线上有非零元素。

利用主对角线上非零元，对第一行（或第一列）进行倍加变换，逐个将爪翼元素消为 0，化为主对角三角行列式。

模型[6]:各行(列)和相等型

[1]特征与解法：

每一行（或每一列）元素之和恒等于常数 S 。

(1) 将其余所有列加到第 1 列，第 1 列全变为 S 并提取公因式；

(2) 用第 1 行的 -1 倍加到其余各行，化为上三角形。

经典公式（对角为 a 其余为 b ）： $D_n = [a + (n-1)b](a-b)^{n-1}$ 。

模型[7]:X型交叉行列式

[1]特征与解法：

仅在主对角线与副对角线上有非零元素。对称两行对换相消， $2k$ 阶通项公式为：

$$D_{2k} = \prod_{i=1}^k (a_i a_{2k+1-i} - b_i b_{2k+1-i})$$

模型[8]:范德蒙德型(Vandermonde)

[1]标准范式与公式：

$$V_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$$

记忆核心：大标号减小标号连乘积。

模型[9]:三对角带状行列式与递推法

[1]特征与解法：

非零元素仅集中在主对角线及其上下相邻对角线上。

按第一行（列）展开建立二阶常系数线性递推数列： $D_n = pD_{n-1} + qD_{n-2}$ ，求特征根求解通项。

模型[10]:升阶加边法

[1]特征与操作：

行列式各行含公共项与独立项。引入第 0 行与第 0 列构造高一阶的 $(n+1)$ 阶行列式：

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ x_1 & a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n & a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

利用第 0 行批量消去内部独立参数。

模型[11]:拆项消元法

[1]特征与操作：

某一行（列）为两项之和时，按单行拆分成两个行列式之和，利用成比例行为零大幅舍弃子行列式。

模型[12]:抽象行列式与过渡矩阵法

[1]列向量线性表出：

若 $[\vec{\beta}_1, \dots, \vec{\beta}_n] = [\vec{\alpha}_1, \dots, \vec{\alpha}_n]C$, 则:

$$|B| = |A| \cdot |C|$$

定理[1]:克拉默法则及其方程判定

[1]克拉默法则:

对于包含 n 个方程、 n 个未知数的线性方程组, 若系数行列式 $D = |A| \neq 0$, 则方程组有且仅有唯一解:

$$x_j = \frac{D_j}{D} \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

[2]齐次方程组解的判定:

(1) $D = |A| \neq 0 \iff$ 只有零解;

(2) $D = |A| = 0 \iff$ 有非零解 (无穷多解)。